

PROYECTO: RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE PLACAS VEHICULARES

Integrantes: Camilo Calderin Ogaza, Elizabeth Hosten, Álvaro Negrete

Este proyecto implementa un sistema básico de identificación automática de placas de vehículos utilizando Python, OpenCV y Tesseract OCR. El sistema captura imágenes de vehículos, detecta la región correspondiente a la placa, procesa la imagen aplicando filtros y segmentación, y extrae los caracteres alfanuméricos mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Finalmente, los resultados se almacenan en un archivo CSV junto con la fecha y hora de registro.

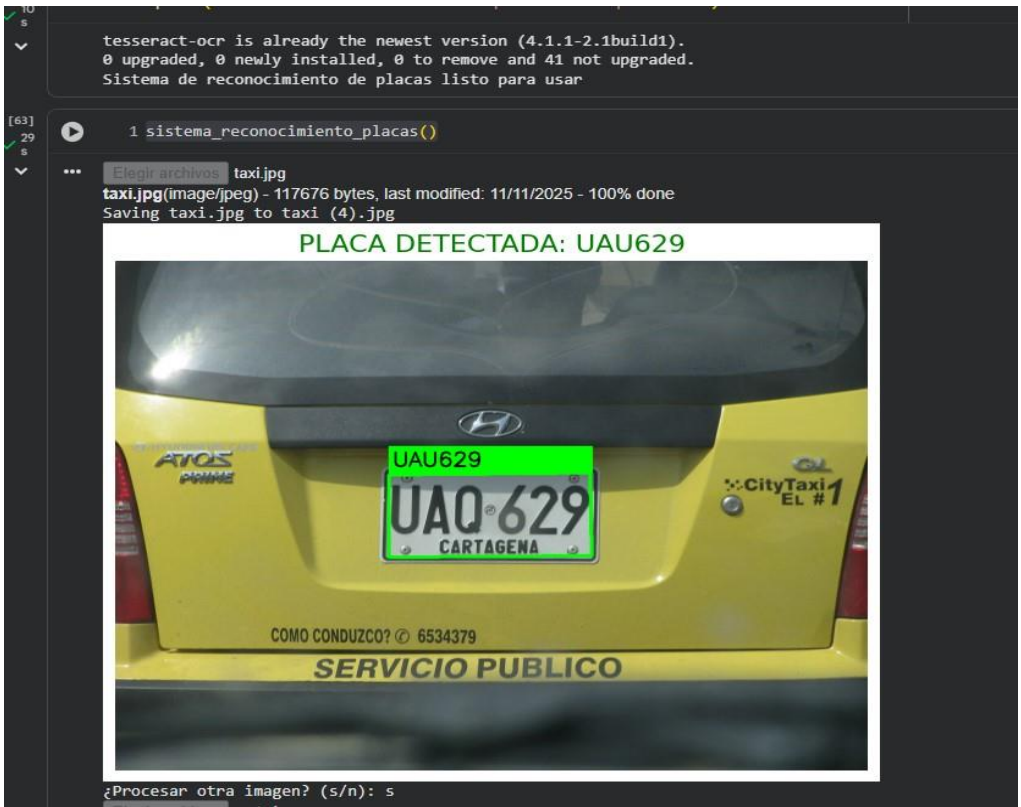
Diagrama general del proceso:

1. Captura de imagen (manual desde el usuario).
2. Preprocesamiento: conversión a escala de grises, reducción de ruido, umbralización y mejora del contraste.
3. Detección de región de la placa por color (amarillo) o bordes.
4. Aplicación de OCR (Tesseract) para extraer texto alfanumérico.
5. Limpieza y validación del texto detectado (3 letras + 3 números).
6. Almacenamiento de la información en archivo CSV (.csv) con fecha y hora.

Librerías principales utilizadas:

- OpenCV: procesamiento y segmentación de imágenes.
- NumPy: operaciones matriciales.
- pytesseract: reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
- Matplotlib: visualización de resultados.
- csv, datetime: manejo y almacenamiento de registros.

Evidencia de ejecución del sistema



Fecha	Hora	Placa	Archivo
2025-11-11	13:45:30	UAU629	taxi.jpg

Conclusiones:

El sistema desarrollado cumple en su mayoría los objetivos planteados, reconocer automáticamente las placas de vehículos, procesar imágenes de entrada, aplicar OCR y almacenar los resultados. Cabe recalcar que no se logró implementar una excelente detección dado que algunos archivos ya sea por el ángulo de la foto u otros factores externos afectan a la debida detección de las placas